Aantekeningen EPS

Verslag latex keuzevak

Versie 2.0

Jasmine Hottentot

Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
7-4-2026	2.0	Biblografie toegvoegt en verweizingen naar bronnen in de tekst	JHT
5-03-2026	1.1	tabellen toegevoegt en code opmaak verbeterd	JHT
24-03-2026	1.0	Driefasen toegevoegt	JHT
24-03-2026	0.2	Hoofdstukken 1, 2 en 3 toegevoegt	JHT
24-03-2026	0.1	Instellingen, versiehistory en titelpagina toegevoegt	JHT

Inhoudsopgave

1 Vermogen en blindvermogen **1**
1.1 Vermogensdriehoek 1
1.2 Impendantie driehoek 4

2 Transformatoren **6**
2.1 Nullastproef 8
2.2 Kortsluit proef 8

3 TRIAC en tryristor **11**
3.1 Tryristor 11
3.2 TRIAC 13

4 Driefasen **16**
4.1 Y-Y configuratie 16
4.2 $\Delta - \Delta$ configuratie 18

Bibliografie **20**

Lijst van figuren

3.1 Spanning over de weerstand bij een thyristor 12
3.2 Spanning over de weerstand bij een TRIAC 14

4.1 Spanningen van de 3 verschillende fase 17

Lijst van tabellen

2.1 Meetingen aan een transformator van het lab met veranderende weerstand. Bij $V = 25V$ 9
2.2 Metingen aan transformator van het lab met veranderende spanning. Bij $R = 126\Omega$ 10

3.1 Metingen thyristor lab 14
3.2 Metingen TRIAC lab 15

1

Vermogen en blindvermogen

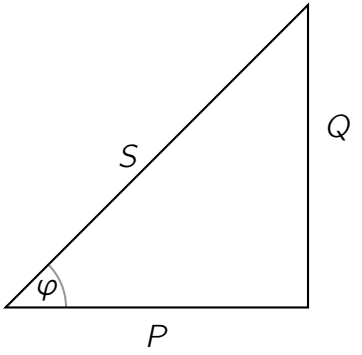
Bij een spoel loopt de stroom 90° achter op de spanning.
Een spoel heeft geen weerstand, daarom heeft de idiale spoel geen vermogen. Er is echter wel iets wat gebeurt wat er is impendantie. Het vermogen wat ontstaat heeft blind vermogen. Dit wordt aangegeven met de letter Q.

Bij een condensator loop de stroom 90° voor op de spanning.
Bij een condensator geld het zelfde als bij de spoel. Bij de condesator wordt ook gewerkt met blind vermogen, Q. Dit vermogen is integenstelling tot de spoel negatief.

Bij een weerstand loopt de stroom in fase met de spanning.
Enkel een weerstand heeft vermogen, wat wordt aangegeven met de letter P.

1.1 Vermogensdriehoek

Om de gegevens van schakelingen te berekenen wordt gebruik gemaakt van de vermogensdriehoek.



binnen de driehoek geldt:
P= vermogen
Q= blind vermogen
S= schijnbaar vermogen

Hier is de formule voor het schijnbaar vermogen:

- $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
- $S = UI$

De formule voor het vermogen is:

$P = UI\cos\varphi = S\cos\varphi$

En de formule voor het blind vermogen is:

$Q = UI\sin\varphi = S\sin\varphi$

Doormiddel van de fromules:

- $\cos\varphi = \frac{P}{S}$
- $\sin\varphi = \frac{Q}{S}$
- $\tan\varphi = \frac{Q}{P}$

kunnen met 2 waardes alle andere waardes worden berekend.

Daarnaast gelden de formules:

Spoel:

$$X_L = \frac{Q_L}{I_L^2}$$

$$\omega L = \frac{Q_L}{I_L^2}$$

$$L = \frac{Q_L}{\omega I_L^2}$$

of voor de spanning:

$$X_L = \frac{Q_L}{U_L^2}$$

$$\omega L = \frac{Q_L}{U_L^2}$$

$$L = \frac{Q_L}{\omega U_L^2}$$

Condensator:

$$X_C = \frac{Q_C}{I_C^2}$$

$$\omega C = \frac{Q_C}{I_C^2}$$

$$C = \frac{I_C^2}{\omega Q_C}$$

of voor de spanning:

$$X_C = \frac{Q_C}{U_C^2}$$

$$\omega C = \frac{Q_C}{U_C^2}$$

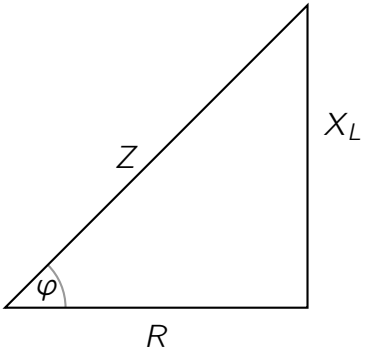
$$C = \frac{U_C^2}{\omega Q_C}$$

tot slot geld:

$$\theta = \theta_V - \theta_I$$

1.2 Impendantie driehoek

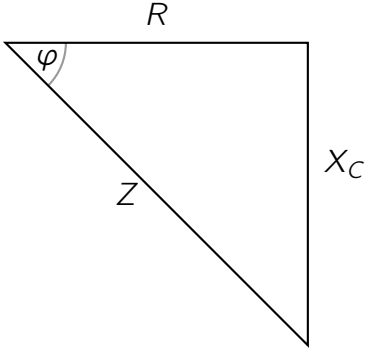
Voor de impendantie is ook een driehoek te maken. Dit is de driehoek voor een spoel.



Hier geldt:
R= weerstand
Z= impendantie
X_L= inductieve reactantie

De verschillen de waardes kunnen bepaald worden op de zelfde manier als bij de vermogensdriehoek.

Voor de Condensator geld het zelfde alleen is X_L vervangen door X_C en is de impendantie negatief.

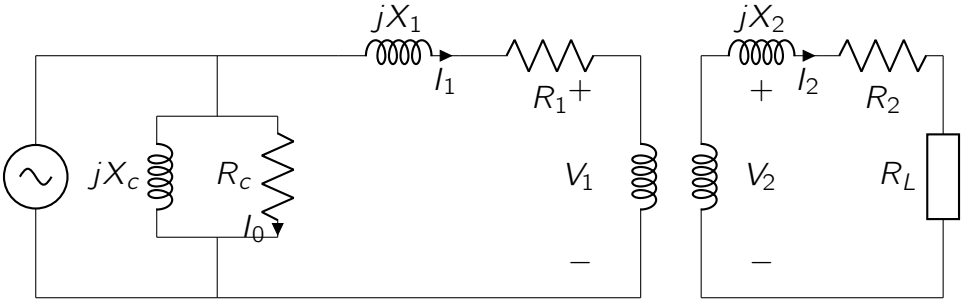


Meer informatie over de uitleg over vermogen en impendantie is te vinden in hoofdstuk 5.5 van het boek van Hambley [2].

2

Transformatoren

Het schema voor de transformer kan op de volgende manier worden getekend:



Binnen de schakeling zijn 2 verliezen te berekenen. Koper verliezen (P_{Cu}) en ijzer verliezen (P_{Fe}). Voor de koperverliezen geldt $P_{Cu} = I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2$. En voor de ijzer verliezen geldt $P_{Fe} = \frac{V_s^2}{R_c}$.

Het ijzer verlies is vanwege de kern. Daarom wordt het ook geschreven als P_c (core).

Naast de koper verliesen en ijzer verliezen, is er nog een klein beetje extra verlies, dit heet hysterese verlies.

Voor het rekenen aan de bovenstaande schakeling zij de volgende formules van belang:

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$

$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$

Ook geldt:

I_0= nullasttroom

In deze formules is N het aantal windingen van de spoel. Of de verhouding van de windingen. $\varepsilon = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$

in de schakeling geld:

$P_1 = P_2$

Dus

$V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2$

De percent regulation kan worden berekend met de volgende formule:

$\frac{V_{no-load} - V_{load}}{V_{load}} \cdot 100\%$

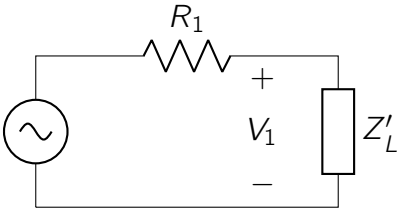
De power efficiency kan worden berekend met de volgende formule:

$\eta = \frac{P_{load}}{P_{in}}$

$P_{load} = P_{in} - P_{loss}$

$P_{loss} = P_{Cu} + P_{Fe}$

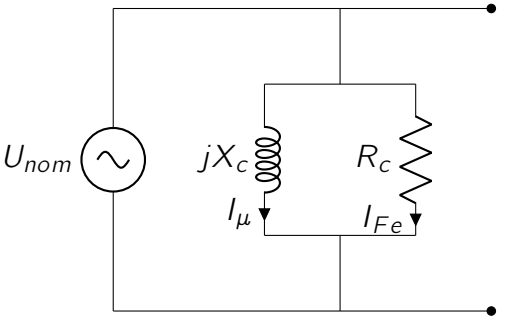
Om het rekenen aan de schakeling te vereenvoudigen kan je reflecteren naar links. Dan komt de schakeling er als volgende uit te zien:



De formule komt er dan als volgt uit te zien $Z'_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot Z_L$.

2.1 Nullastproef

De nullastproef wordt gebruikt om de ijzer verliezen te bepalen. Hier wordt geen load aangesloten. De schakeling ziet er als volgt uit:



Hier geldt: U_{nom} = nominale spanning I_μ = magnetiseringsstroom I_{Fe} = ijzer verlies stroom P_{Fe} = vermogen

$P_{Fe} = \frac{U_{nom}^2}{R_c}$

$R_c = \frac{N_{nom}^2}{R_L}$

$I_{Fe} = I_c = \frac{P_{Fe}}{U_{nom}}$

$I_0 = \sqrt{I_\mu^2 + I_{Fe}^2}$

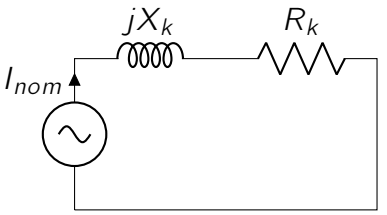
$X_c = \frac{U_{nom}}{I_\mu}$

2.2 Kortsluit proef

De kortsluit proef wordt gebruikt om de koper verliezen te bepalen. Hie wordt het kort gesloten. De schakeling ziet er als volgt uit:

$R(\Omega)$	$P_{in}(W)$	$Q_{in}(VAR)$	$S_{in}(VA)$	$I_{load}(mA)$	$P_{load}(W)$	$efficentie(\%)$	$V_{load}(V)$
150	3.64	0.409	3.67	153	3.33	91.48	21.76
140	3.78	0.430	3.01	159	3.44	91.01	21.63
130	4.07	0.470	4.09	179	3.67	90.17	21.36
120	4.40	0.530	4.42	186	3.91	88.66	21.03
25	4.77	0.600	4.80	204	4.21	88.26	20.64

Tabel 2.1: Meetingen aan een transformator van het lab met veranderende weerstand. Bij $V = 25V$



Hier geldt:

I_{nom} = nominale stroom

$P_{Cu} = I_{nom}^2 \cdot R_k$

$X_k = X_1 + X_2'$

$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}$

$R_k = R_1 + R_2'$

Tijdens het werken aan het lab zijn er metingen gedaan deze zijn te vinden in tabel 2.1. Ult deze resultaten blijkt dat een veranderende weersatnd zorgt voor een lagere effienctie. Hier is ook in te zien dat het blindvermogen toeneemt, dit komt door de spoellen die zich bezinden in de transsformator.

In een andere test is juits de spanning aangepast tabel 2.2 In deze test was juist waar te nemen dat een het veranderen van de spanning geen invloed heeft op de efficentie. De efficentie is dus enkel afhankelijk van de weerstand van de load.

Meer informatie over de uitleg van een idiale transformator is te vinden in hoofdstuk 14.5 van het boek van Hambley [2].

$V_{in}(V)$	$P_{in}(W)$	$Q_{in}(VAR)$	$S_{in}(VA)$	$I_{load}(mA)$	$P_{load}(W)$	$efficentie(\%)$	$V_{load}(V)$
10	0.67	0.096	0.66	71	0.60	90	8.47
14	1.27	0.168	1.28	97	1.15	91	11.81
18	2.08	0.259	2.09	124	1.89	91	15.24
22	3.09	0.37	3.11	150	2.79	90	18.60
25	4.06	0.474	4.09	171	3.65	90	21.37

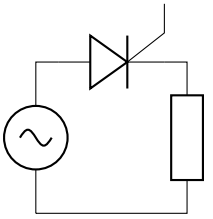
Tabel 2.2: Metingen aan transformator van het lab met veranderende spanning. Bij $R = 126\Omega$

3

TRIAC en tryristor

3.1 Tryristor

Een tryristor heeft de volgende schakeling:



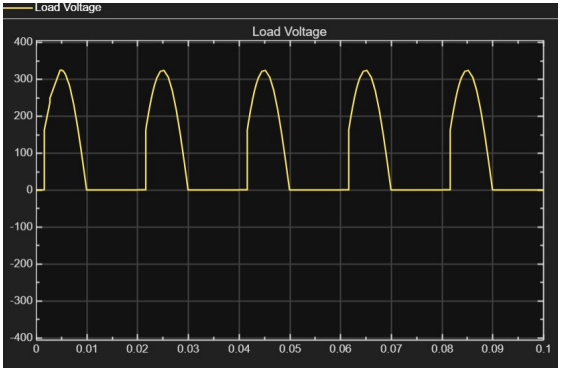
Met het symbool α wordt de stuurhoek aangegeven. Dit is de hoek waar het signaal bij begint. het signaal voor deze hoek is afgekapt en dus afwezig. Dit wordt elke 2π herhaald. Het stuk tussen 0 graden een de stuurhoek is dus altijd 0. Dit is goed te zien in figuur 3.1.

Over U_R staat ook deze spanning. De spanning is echter alleen positief. De negative spanningen zijn over de weerstand 0v.

Bij het rekenen aan de schakeling horen de volgende formules:

$U_{Rrms} = \frac{\hat{u}}{2}\sqrt{\frac{\pi-\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$

$U_{1rms} = \frac{\sqrt{a_1^2+b_1^2}}{2\pi}$



Figuur 3.1: Spanning over de weerstand bij een thyristor

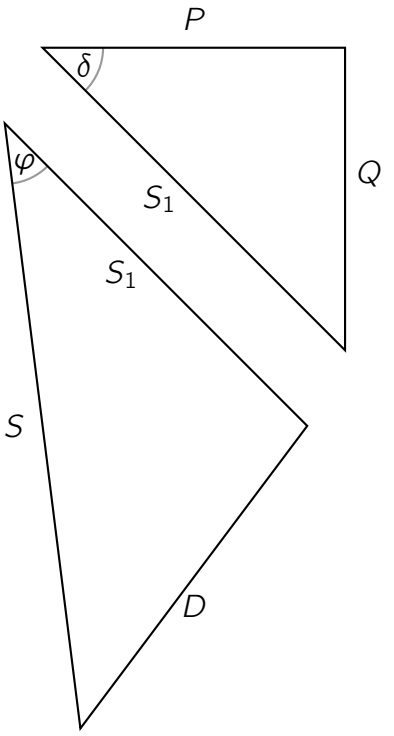
$$a_1 = \frac{\hat{u}}{2\pi}\left(\pi - \alpha + \frac{\sin(2\alpha)}{2}\right)$$

$$b_1 = \frac{\hat{u}}{2\pi}\left(\frac{\cos(2\alpha)}{2}\right)$$

$$S_1 = U_b \cdot I_1$$

$$I_1 = \frac{U_b}{R}$$

De rest van de formules zijn makkelijk te achter halen met behulp van de vermogens driehoek. Deze kan voor de berekeningen van de tryristor en de TRIAC worden uitgebreid. Dit komt er dan als volgende uit te zien:



binnen de driehoek geldt:

$S_1 =$ Eerste harmonische van S

$S =$ Totaal vermogen.

$D =$ Distortie vermogen.

Tijdens het lab zijn er metingen gedaan aan een thyristor. In tabel 3.1 is goed te zien wat het effect is van de stuurhoek op zowel de RMS waarde van de spanning als op het vermogen. [1]

Voor meer uitleg over de werking van een thyristor zie [3].

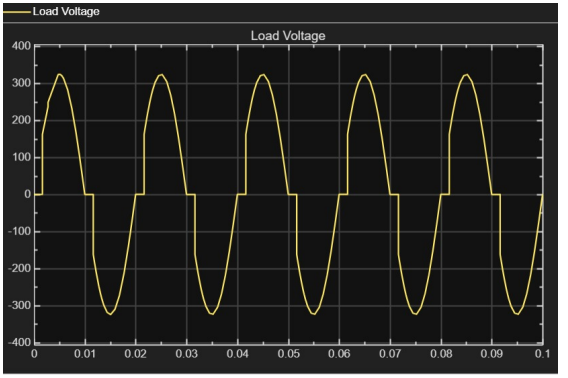
3.2 TRIAC

Een TRIAC heeft net een andere, maar vergelijkbare schakeling:

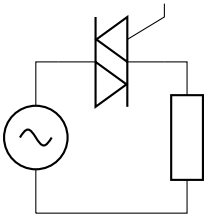
[1] De bij de metingen in tabel 3.1 mocht de spanning veel hoger. Dit was wegens eigen veiligheid en limiten op de aparatuur niet mogelijk.

α	$U_{load}(mV)$	$I_{load}(mA)$	$P_{load}(W)$
30°	768	6.65	$5.107 \cdot 10^{-2}$
60°	692	6.73	$4.657 \cdot 10^{-2}$
90°	473	5.87	$2.776 \cdot 10^{-2}$

Tabel 3.1: Metingen thyristor lab



Figuur 3.2: Spanning over de weerstand bij een TRIAC



Voor de TRIAC gelden de zelfde formules er, maar omdat de schakeling anders is zijn er wel 3 formules verandert:

$$U_{Rrms} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\pi-\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

$$a_1 = 2\frac{\hat{u}}{2\pi}\left(\pi - \alpha + \frac{\sin(2\alpha)}{2}\right)$$

$$b_1 = 2\frac{\hat{u}}{2\pi}\left(\frac{\cos(2\alpha)}{2}\right)$$

De TRIAC is in principe een dubbele thyristor. Hier door komt de spanning over de weerstand er andes uit te zien zie figuur 3.2

α	$U_{load}(V)$	$I_{load}(mA)$	$P_{load}(W)$
30°	32.44	102.0	3.33
60°	30.16	88.7	2.88
90°	23.3	62.9	1.73

Tabel 3.2: Metingen TRIAC lab

Tijden het lab is gewerkt met een TRIAC. De metingen zijn te vinden in tabel 3.2 In de tabel is een duidelijk verschil te zien tussen de RMS waarden van de spanning en de vermogens bij de TRIAC en de thyristor tabel 3.1. [2]

Voor een verdere uitleg over de werking van een TRIAC zie [1].

[1] In de test van tabel 3.2 was wegens een verwacht hoger vermogen een andere load gebruikt. De waardes zijn dus niet perfect te vergelijken, maar geven wel een goed inzicht wat er gebeurt. Daarnaast is de load alleen veranderd omdat er een hoger vermogen werd verwacht.

[2] De spanning is bij de metingen van tabel 3.2 naar het maxium van 30V aangepast.

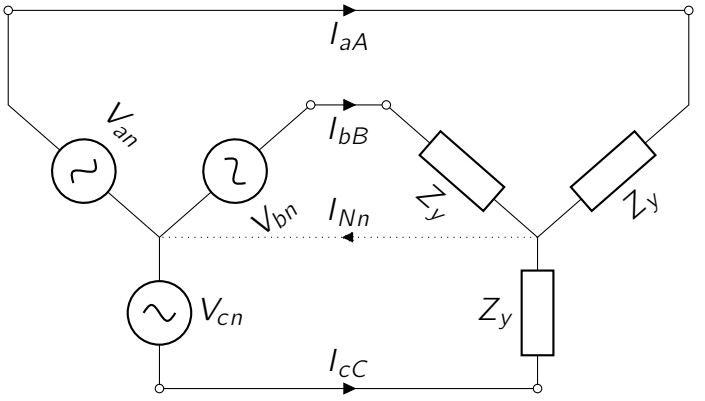
4

Driefasen

Bij het gebruik van drie fase zijn er 2 verschillende schakelingen mogelijk. Y-Y of $\Delta - \Delta$.

4.1 Y-Y configuratie

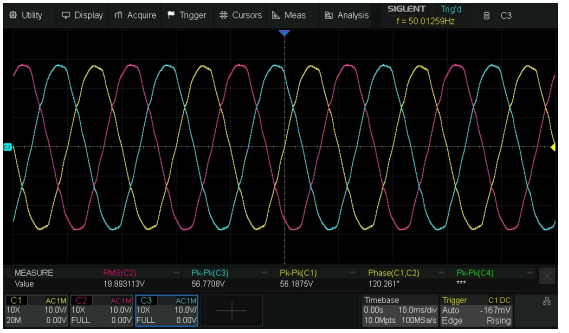
Dit is de schakeling voor de Y-Y of ster-ster configuratie:



Voor de spanningen geldt het volgende:

$V_{an} = V_y \angle 0^\circ$

$V_{bn} = V_y \angle -120^\circ$



Figuur 4.1: Spanningen van de 3 verschillende fase

$V_{cn} = V_y \angle 120°$

De gestippelde line is de line to neutral stroom.

Voor de fase spanningen geldt:

$I_{aA} = \frac{V_y \angle 0}{Z_y \angle \theta°} = I_L \angle -\theta°$

$I_{bB} = \frac{V_y \angle -120}{Z_y \angle \theta°} = I_L \angle -120° - \theta°$

$I_{cC} = \frac{V_y \angle 120}{Z_y \angle \theta°} = I_L \angle 120° - \theta°$

Hierbij geldt ook, $I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$, en dus $I_{nN} = 0$

In figuur 4.1 zij de 3 verschillende fase spanningen te zien.

Voor het berekenen van het vermogen worde de volgende formule gebruikt:

$p(t) = 3V_y \cdot I_L \cdot \cos\theta$

Lijnspanning: de spanning tussen 2 lijnen.

$V_{ab} = V_{AB} =$lijnspanning

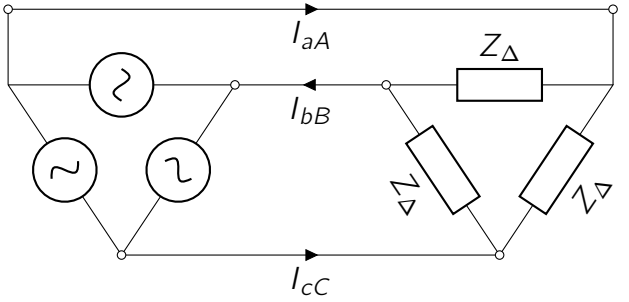
$V_{ab} = V_{an} - V_{bn}$

$V_{an} = V_{ab} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \angle -30°$

$V_{ab} = V_{an} \cdot \sqrt{3}\angle 30^\circ$

4.2 $\Delta - \Delta$ configuratie

Dit is de schakeling voor de $\Delta - \Delta$ / delta - delta of driehoek - driehoek, configuratie.



In deze configuratie is geen line tot neutral te vinden. Voor de spanningen geldt hey volgende:

$V_{ab} =$ lijnspanning

$V_{ab} = V_L \angle 30^\circ$

$V_{bc} = V_L \angle -90^\circ$

$V_{ca} = V_L \angle 150^\circ$

De fasestroom: stroom door de fase (belasting).

$V_{ab} = V_{AB}$

$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_\Delta} = \frac{V_{ab}}{Z_\Delta} = \frac{V_L \angle 30^\circ}{Z \angle \theta^\circ} = I_A \angle 30^\circ - \theta^\circ$

$I_{CA} = \frac{V_{CA}}{Z_\Delta} = \frac{V_{ab}}{Z_\Delta} = \frac{V_L \angle 150^\circ}{Z \angle \theta^\circ} = I_A \angle 150^\circ - \theta^\circ$

$I_{aA} = I_{AB} - I_{CA}$

$I_{aA} = \sqrt{3} \cdot I_{AB} \angle -30^\circ$

Als we een belasting toevoegen op de lijn aA kan dit niet berekend worden. Hier voor zou de driehoek naar de ster configuratie worden om gezet. Hierbij geldt:

$V_{an} = V_{ab} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$

$Z_\Delta = 3Z_y$

Bij het berekenen van het vermogen geldt:

$U_{load} \cdot I_{load} \cdot \cos\varphi$

$U_{load} \cdot I_{load} \cdot \sin\varphi$

φ kan je direct uit de hoek van de impendantie halen.

De vermogens van bijde schakelingen, dus Y-Y en $\Delta - \Delta$, zijn altijde het zelfde.

Meer informatie over het gebruik en rekenen aan symetrische driefasen schakelingen is te vinden in hoofdstuk 5.7 van het boek van Hambley [2].

Bibliografie

[1] electrical4u. *TRIAC: What is it? (Definition, Operation and Applications)*. URL: https://www.electrical4u.com/triac/ (geciteerd op p. 15).

[2] Allan R. Hambley. *Electrical Engineering: Principles and Applications*. Pearson Series in Electrical Engineering. pearson, 2019. ISBN: 9780137562855 (geciteerd op pp. 5, 9, 19).

[3] Chris Woodford. *Thyristors*. URL: https://www.explainthatstuff.com/how-thyristors-work.html (geciteerd op p. 13).